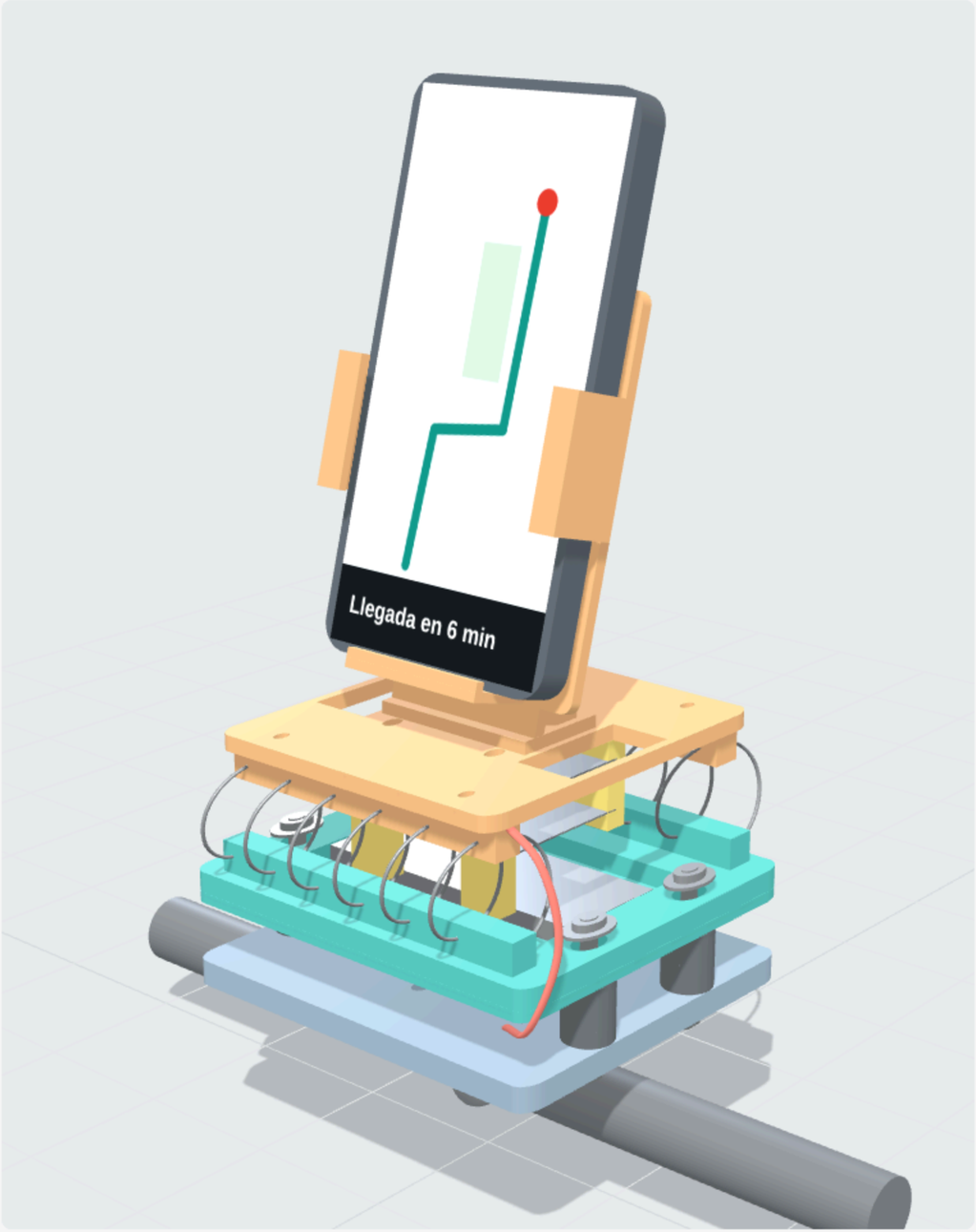
Soporte antivibración en dos etapas

Del diseño al prototipo que vamos a construir: cómo protege el celular de un repartidor de la vibración de la moto.



Equipo Camaradas

Bocanegra González Jorge

Lara Lizardi José Froylán

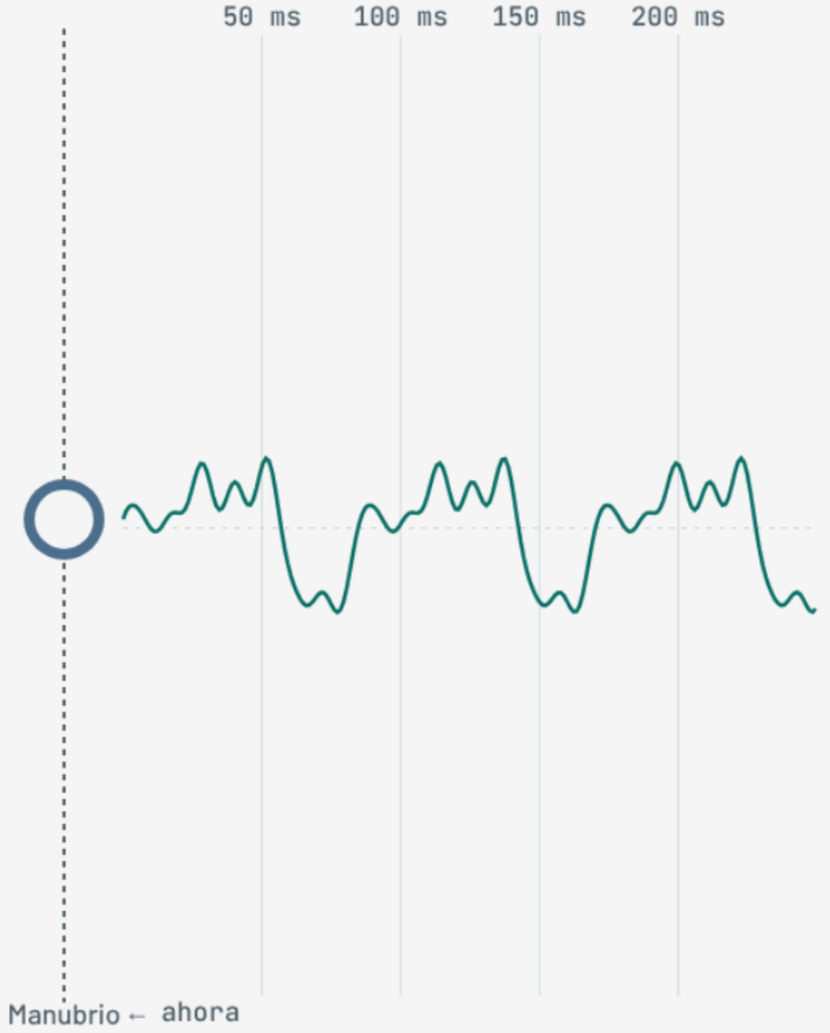
Nava González Miguel Ángel

Ramírez Rosas Roberto

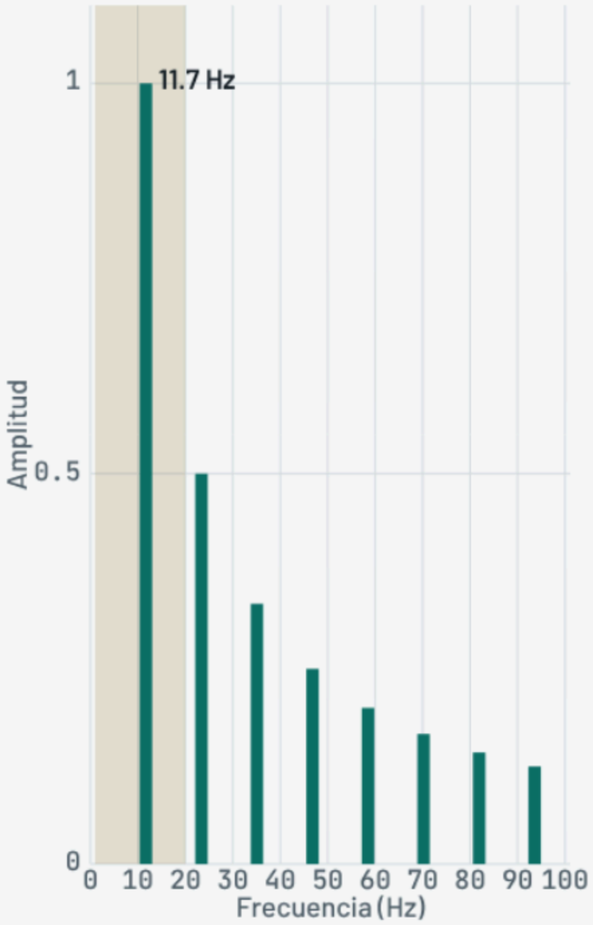
Vibraciones Mecánicas · Tercer parcial · Ingeniería Mecatrónica · Profesor: Saúl Santos Rodríguez García · 4 de noviembre de 2026

La moto vibra en muchas frecuencias a la vez

La onda en el tiempo



Sus armónicos



Armónicos del motor

Zona de baches, 1 a 20 Hz

Fórmula

$$f_{exp} = \frac{rpm}{120} \qquad f_n = n\, f_{exp}$$

$$f_{exp} = \frac{rpm}{120} = \frac{1404}{120} = 11.7 \text{ Hz}$$

$$f_1 = 1\,(11.7) = 11.7 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 2\,(11.7) = 23.4 \text{ Hz}$$

$$f_3 = 3\,(11.7) = 35.1 \text{ Hz}$$

$$\vdots$$

$$f_8 = 8\,(11.7) = 94 \text{ Hz}$$

Controles

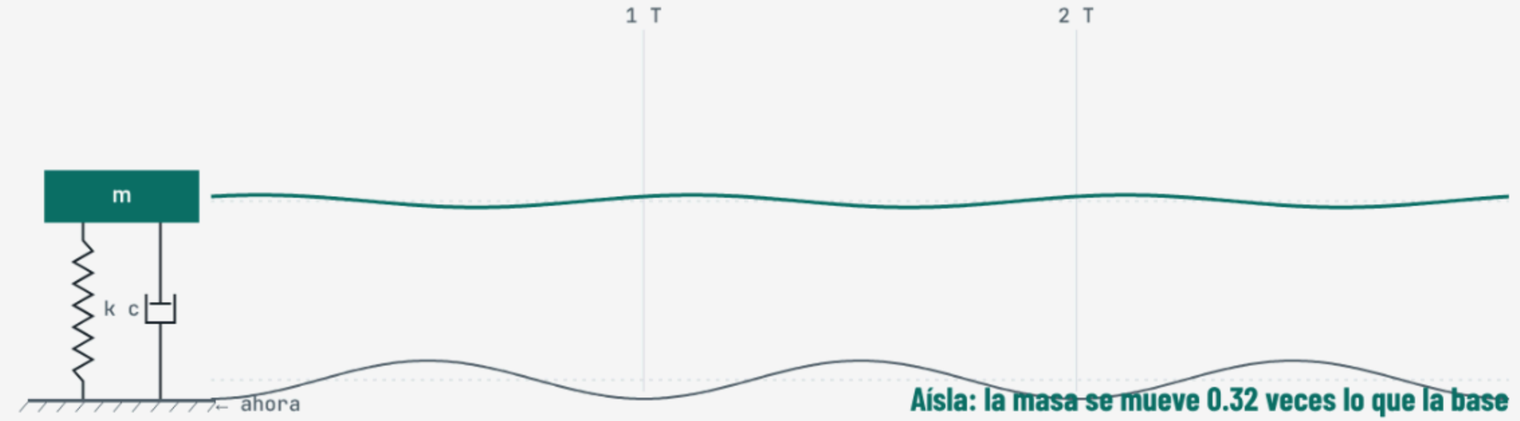
Motor — 1404 rpm

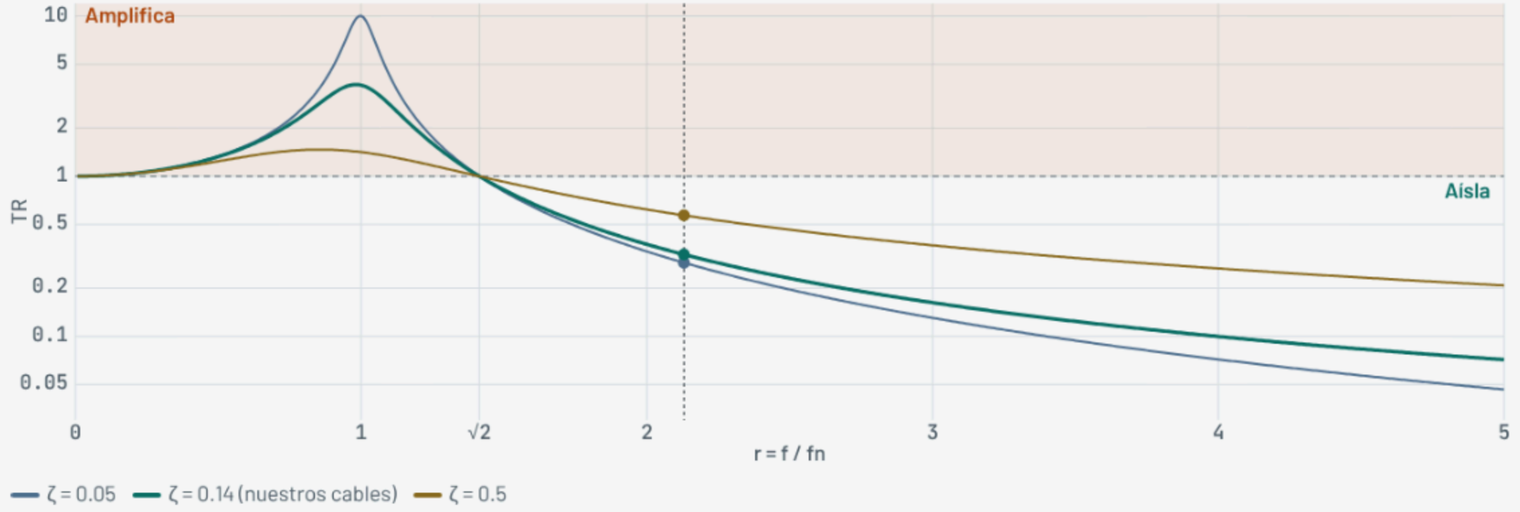
Régimen: Ralentí 1 404 rpm | Ciudad 3 000 | Avenida 6 000

Velocidad: ×0.02 | ×0.1 | Tiempo real

Un resorte aísla solo arriba de $\sqrt{2}\, f_n$

Si f/f_n sube, TR baja. Si ζ sube, el pico baja pero aísla un poco menos.





Fórmula

$$TR = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \qquad r = \frac{f}{f_n}$$

$$TR < 1 \iff r > \sqrt{2} \Rightarrow f_n < \frac{11.7}{\sqrt{2}} = 8.3 \text{ Hz}$$

$$r_{prot} = \frac{11.7}{5.5} = 2.13$$

$$r = 2.13$$

$$TR_{\zeta=0.05} = 0.29$$

$$TR_{\zeta=0.14} = 0.32$$

$$TR_{\zeta=0.5} = 0.57$$

Controles

r = f / fn — 2.13

Velocidad: Tiempo real | ×0.25 | ×0.1 | ×0.02

ζ: ζ = 0.05 | ζ = 0.14 | ζ = 0.5

0.29
TR con ζ = 0.05

0.32
TR con ζ = 0.14

Modelo de dos masas con base excitada

La caja con lastre (m_1) va sobre 4 bujes (k_1, c_1). El piso del celular (m_2) va sobre 2 cables y la guía (k_2, c_2). El manubrio mueve la base con $y(t)$.

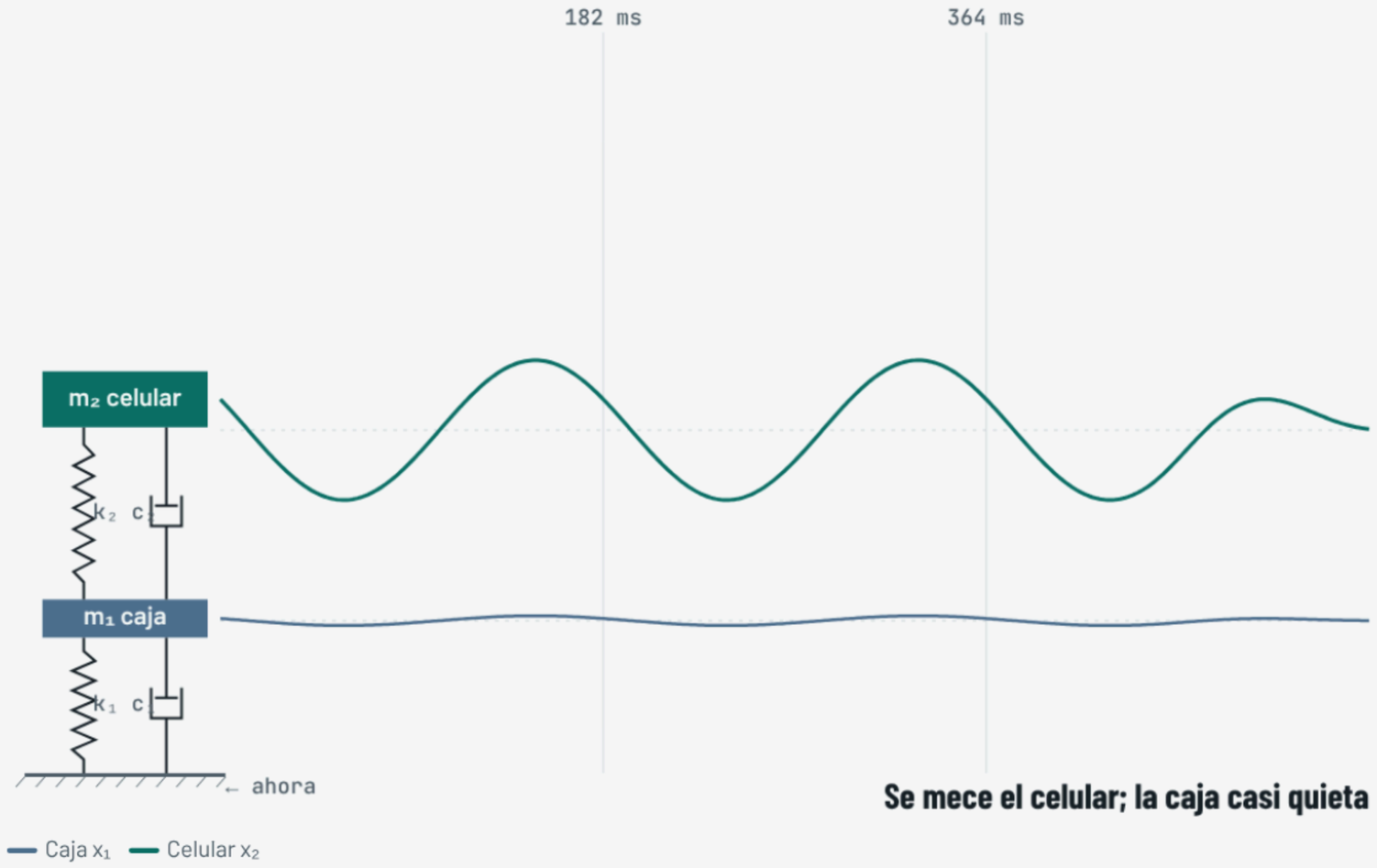
$$m_1\ddot{x}_1 + c_1(\dot{x}_1 - \dot{y}) + k_1(x_1 - y) - c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - k_2(x_2 - x_1) = 0$$

$$m_2\ddot{x}_2 + c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k_2(x_2 - x_1) = 0$$

Variable	Valor	Pieza
m_1	`0.308 kg`	Caja de PETG con solera de acero
k_1	`7 464 N/m`	4 bujes de neopreno
c_1	`55.4 N·s/m`	Bujes $(\zeta_1 = 0.58)$
m_2	`0.417 kg`	Base 168 g + celular 249 g
k_2	`535 N/m`	Cables 475 + guía 60
c_2	`4.18 N·s/m`	Cables $(\zeta_2 = 0.14)$

A 5.5 Hz se mece el celular; a 25.7 Hz, la caja

Corrección de la primera presentación: el cable es el resorte blando, y si k baja, f_n baja. Por eso el cable da el modo lento.



Fórmula

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_{cel} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{535}{0.417}} = 5.7 \text{ Hz}$$

$$f_{caja} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{7464}{0.308}} = 24.8 \text{ Hz}$$

$$\text{Modo } 1 = 5.5 \text{ Hz}, \quad \text{Modo } 2 = 25.7 \text{ Hz}$$

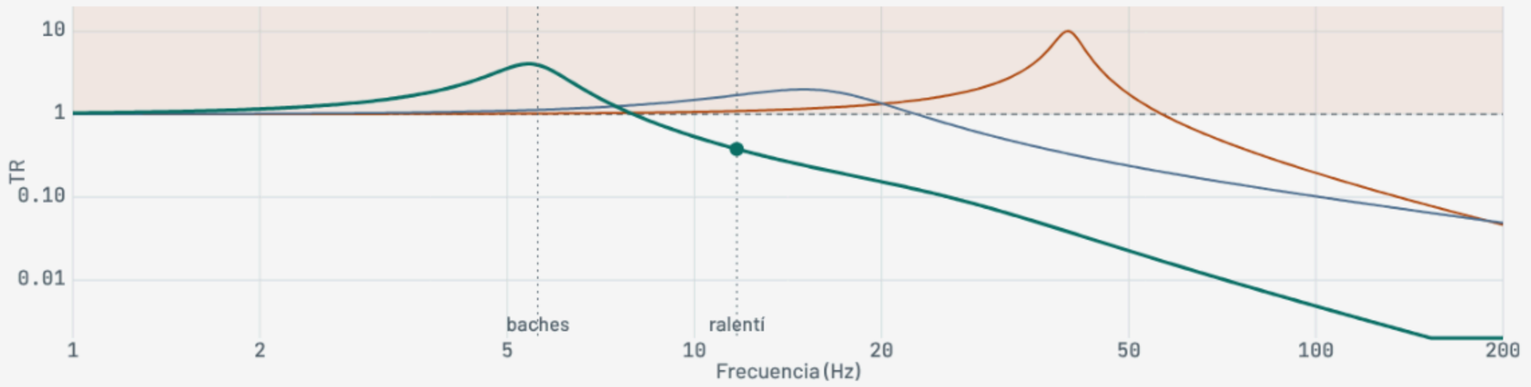
Controles

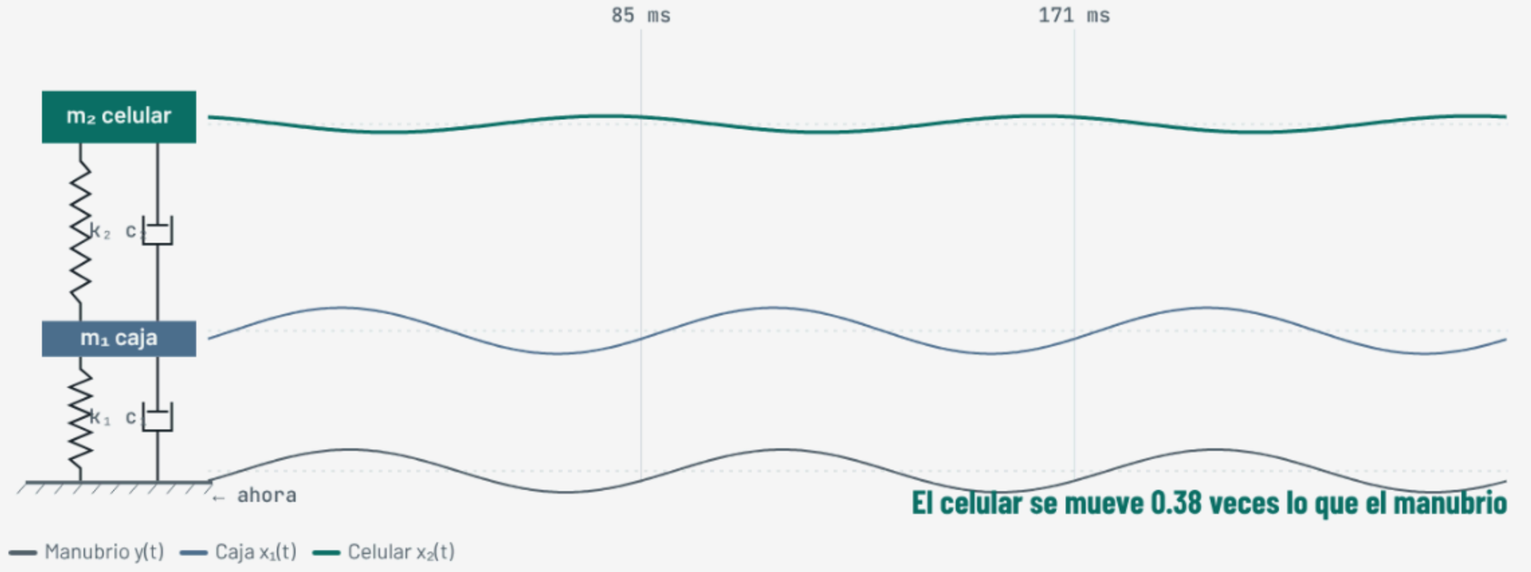
Modo: Modo 1 · 5.5 Hz | Modo 2 · 25.7 Hz

Velocidad: ×0.05 | ×0.1 | ×0.25 | Tiempo real

En ralentí llega 0.38 de la vibración; arriba de 30 Hz, casi nada

El precio es amplificar cerca de 5.5 Hz, en los baches.





Fórmula

$$TR = \left| \frac{X_2}{Y} \right|$$

$$\omega = 2\pi\,(11.7) = 73.5\ \text{rad/s}$$

$$m_1 = 0.308,\ m_2 = 0.417\ \text{kg}$$

$$k_1 = 7464,\ k_2 = 535\ \text{N/m}$$

$$c_1 = 55.4,\ c_2 = 4.18\ \text{N·s/m}$$

$$TR = \left| \frac{X_2}{Y} \right| = 0.381$$

Controles

Frecuencia — 11.7 Hz

Caso: Baches 5.6 Hz | **Ralentí 11.7 Hz** | 23.4 Hz | 60 Hz

Velocidad: **Tiempo real** | ×0.25 | ×0.1 | ×0.02

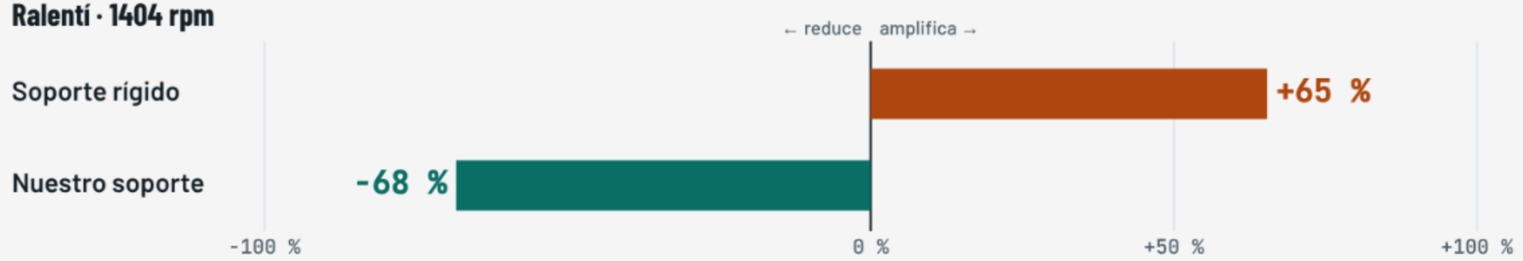
0.38
TR prototipo C

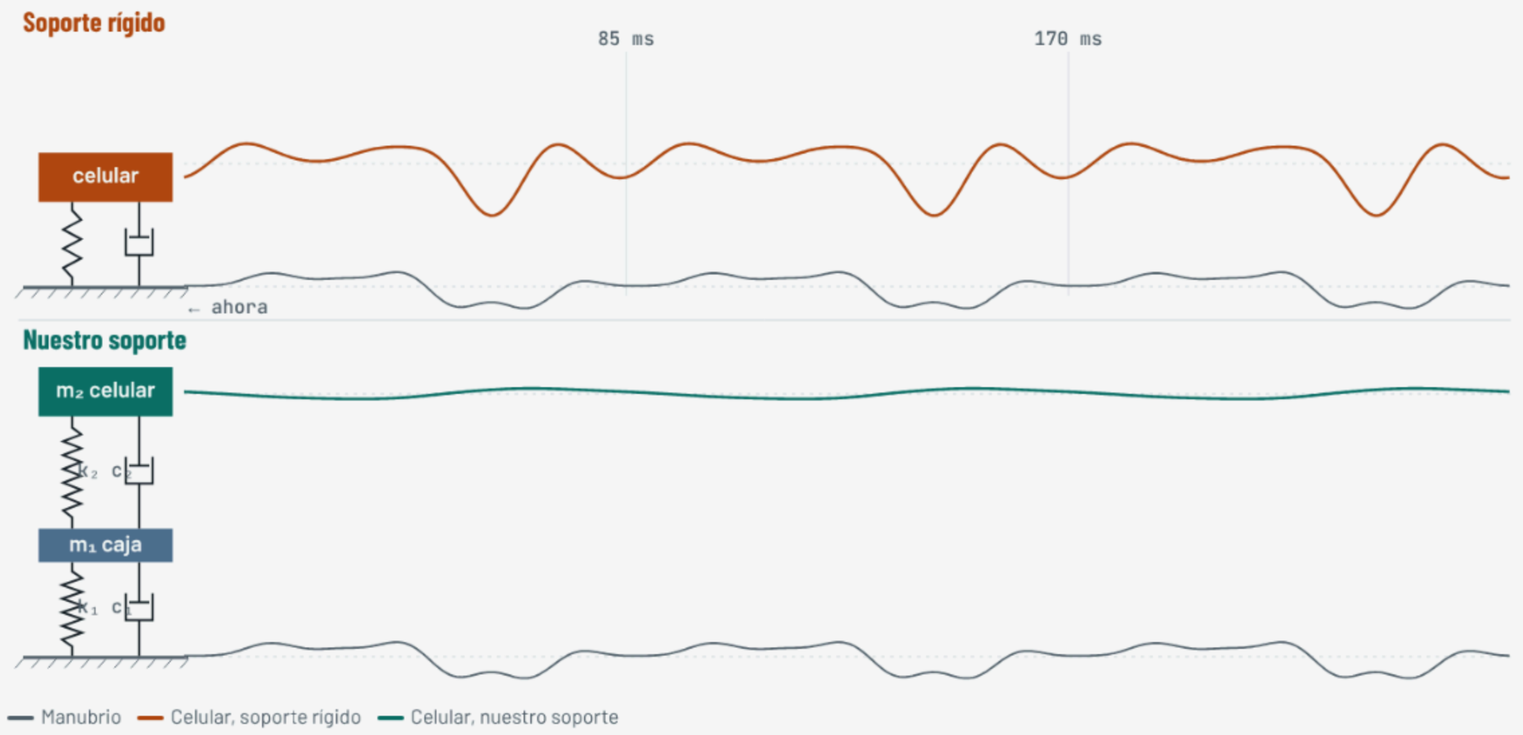
-62 %
Cambio en el celular

El rígido amplifica; el nuestro reduce todo lo del motor

La misma vibración del manubrio pasa por los dos soportes.

Ralentí · 1404 rpm





Fórmula

$$\text{cambio} = \frac{a_{RMS,cel}}{a_{RMS,man}} - 1$$

$$a_{RMS} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\sum_{n}\left(TR(f_n)\,a_n\right)^2}$$

$$f_{exp} = \frac{1404}{120} = 11.7\ \text{Hz},\ n = 1\ldots6$$

$$\text{Nuestro: } \frac{a_{cel}}{a_{man}} = 0.32 \Rightarrow -68\%$$

$$\text{Rígido: } \frac{a_{cel}}{a_{man}} = 1.65 \Rightarrow +65\%$$

Controles

Escenario: Ralentí · 1404 rpm | Ciudad · 3000 rpm | Avenida · 6000 rpm | Bache · 5.6 Hz

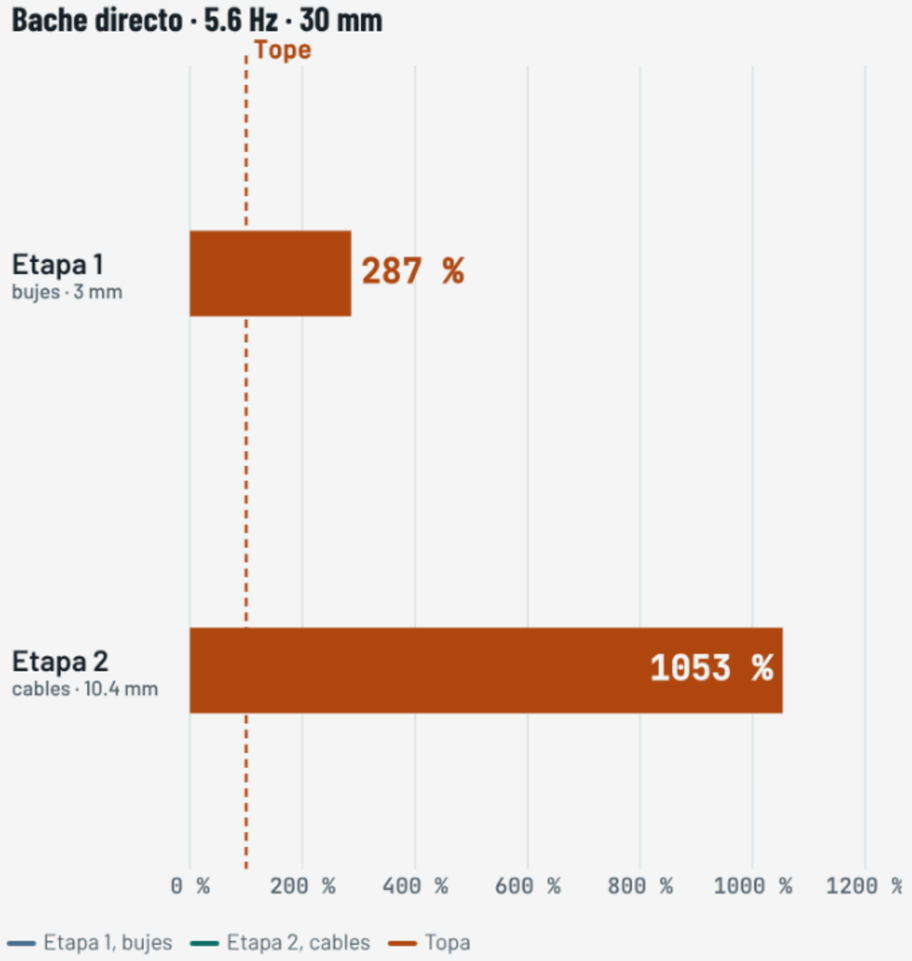
Velocidad: Tiempo real | ×0.25 | ×0.1 | ×0.02

+65 %
Soporte rígido

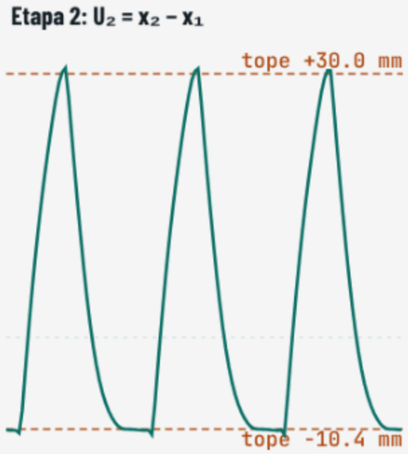
-68 %
Nuestro soporte

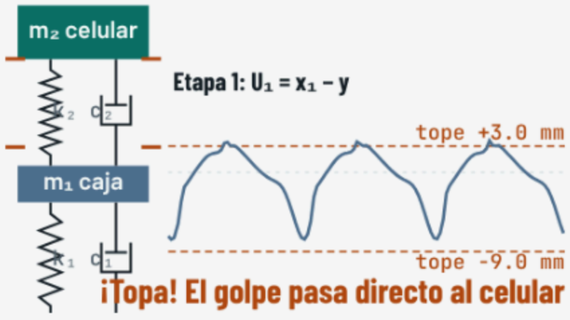
Un bache de 3 cm hace topar el soporte; en el motor sobra espacio

Espacio usado



Simulación con topes





¡Topa! El golpe pasa directo al celular

Fórmula

$$U_1 = |X_1 - Y| \qquad U_2 = |X_2 - X_1|$$

$$U_1 = 0.287\,(30) = 8.60 \;>\; 3 \text{ mm}$$

$$U_2 = 3.65\,(30) = 110 \;>\; 10.4 \text{ mm}$$

$$Y_{máx} = \frac{10.4}{3.65} = 2.8 \text{ mm a } 5.6 \text{ Hz}$$

Controles

Frecuencia — 5.6 Hz

Amplitud Y — 30.0 mm

Caso: Ralentí · 11.7 Hz | Ciudad · 25 Hz | **Bache directo · 5.6 Hz** | Bache filtrado · 1.5 Hz

Velocidad: Tiempo real | **×0.25** | ×0.1 | ×0.02

Sí topa
Según el cálculo lineal

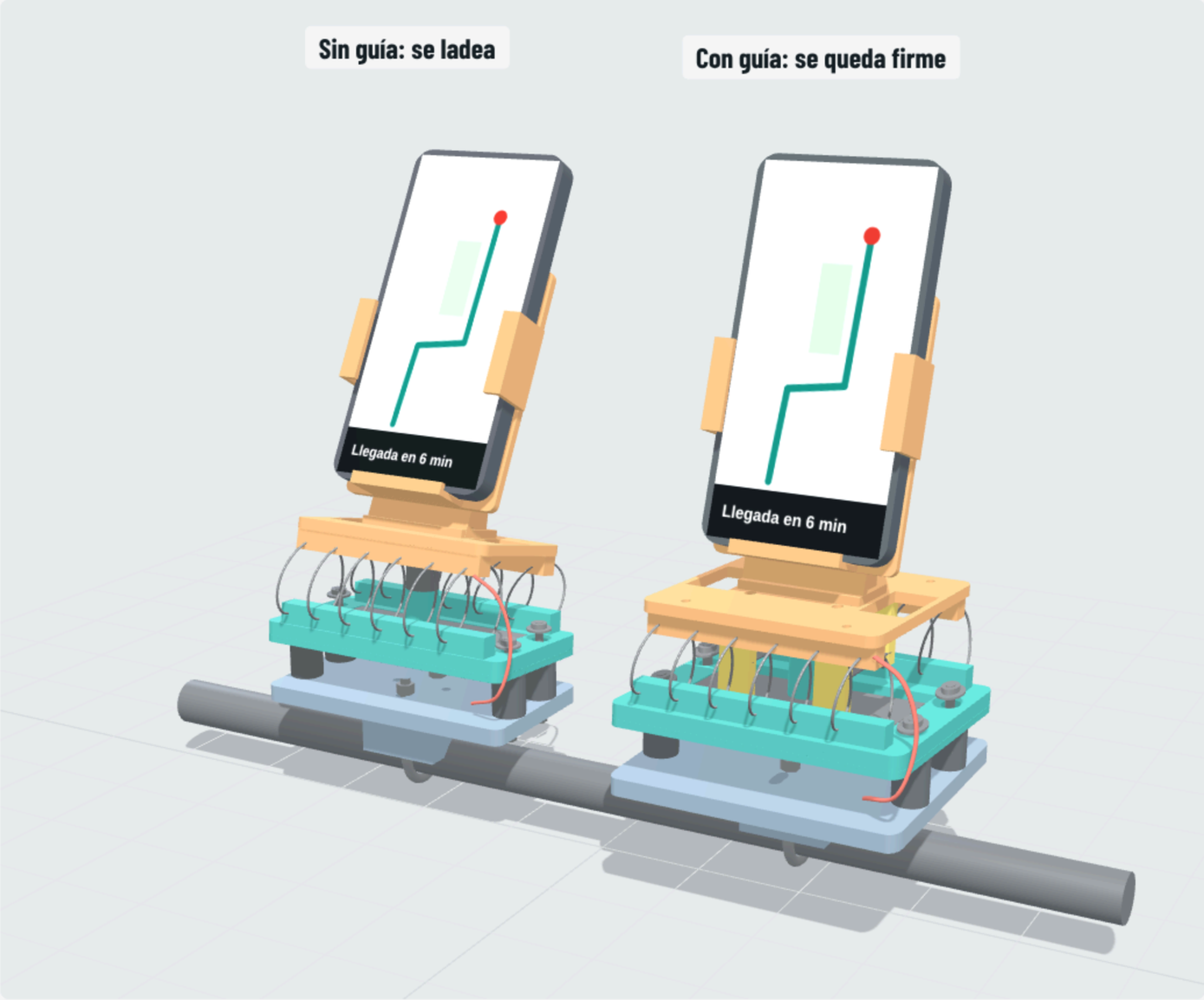
110 mm
Etapa 2 · espacio 10.4 mm

Al frenar, sin guía el celular se ladea; con la guía se queda firme

Frenar a 0.5 g	Sin guía	Con guía
Inclinación	33°	4.9°
Sube	139 mm	21 mm
Mecido	0.64 Hz	3.3 Hz
TR a 11.7 Hz	0.36	0.38

SOLUCIÓN

4 láminas de fleje en el piso 2: rígidas al giro, blandas hacia arriba.



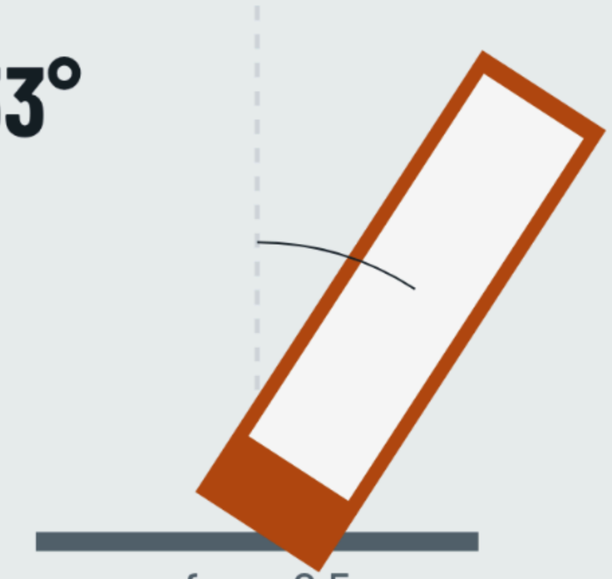
Por qué se ladea: B contra C al frenar

Al frenar (eje Y, adelante y atrás) la inercia hace girar el piso del celular sobre los cables.

B · cables a 60 mm

Sin guía: se ladea y llega al tope

33°

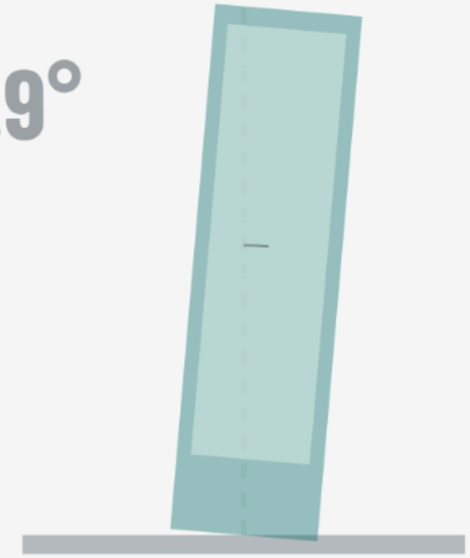


→ frena 0.5 g

C · con guía de láminas

Con guía: se queda firme

4.9°



→ frena 0.5 g

Toca un celular para compararlo

Fórmula

$$\theta \approx \frac{m_2\, a\, h}{k_\theta - m_2 g h} \qquad f_{mec} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_\theta - m_2 g h}{J}}$$

$$m_2 = 0.391\ \text{kg},\ h = 66.3\ \text{mm},\ a = 0.5g$$

$$k_\theta = k_2\, a^2 = 475\,(0.030)^2 = 0.43\ \text{N·m/rad}$$

$$k_\theta - m_2 g h = 0.43 - 0.25 = 0.17$$

$$\theta \approx \frac{0.127}{0.17} = 42^\circ > 33^\circ\ \text{(tope)}$$

$$f_{mec} \approx 1.2\ \text{Hz}$$

Controles

Diseño — B: cables a 60 mm | C: 100 mm + guía

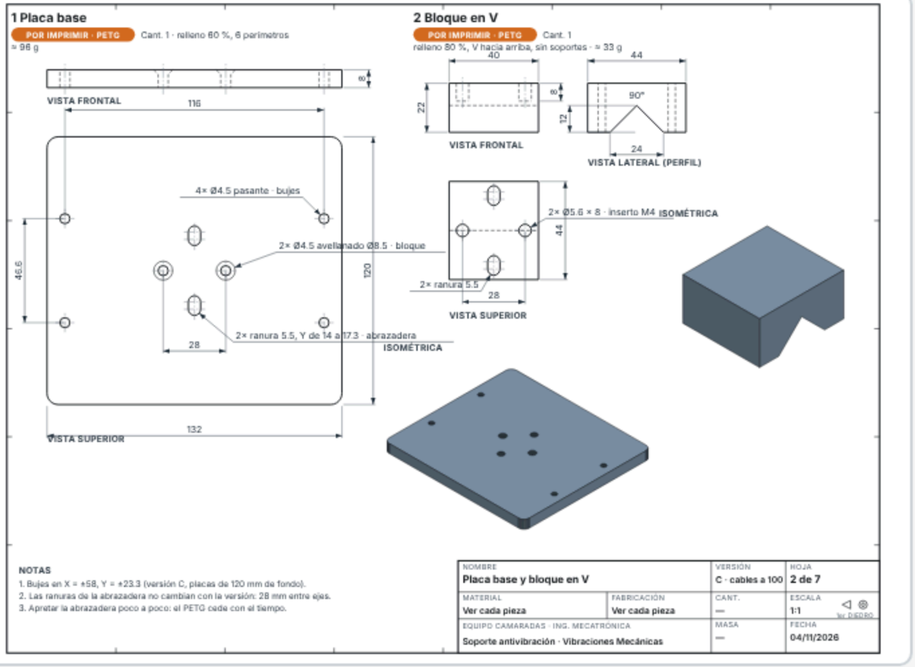
33°
Inclinación, modelo completo (tope)

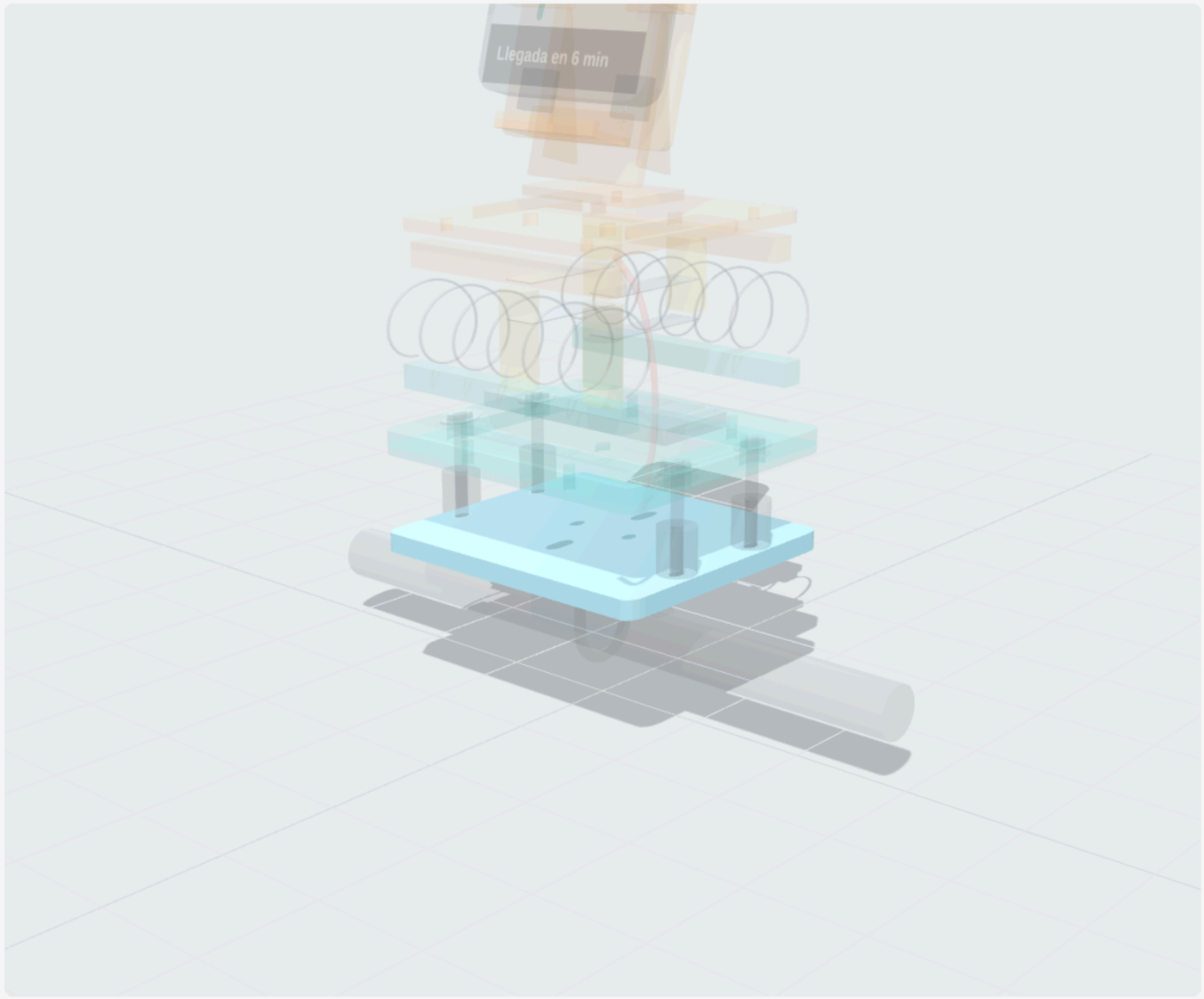
0.64 Hz
Frecuencia de mecido

Placa base y abrazadera

Placa base 132 × 120 × 8 mm	POR IMPRIMIR
Bloque en V	POR IMPRIMIR
Abrazadera en U M5	POR COMPRAR

La única pieza fija a la moto: todo lo demás flota.



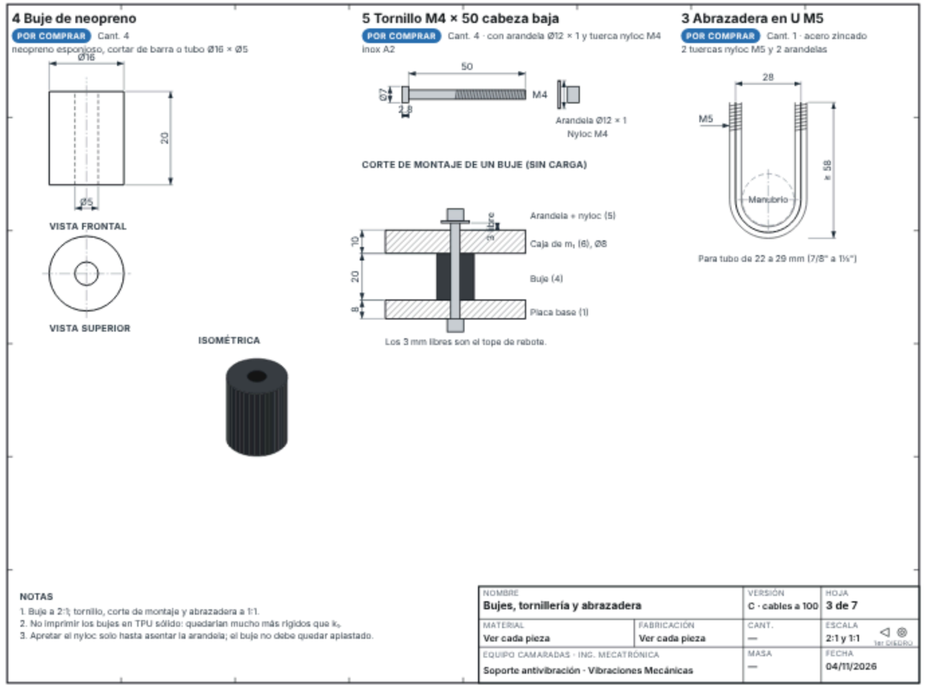


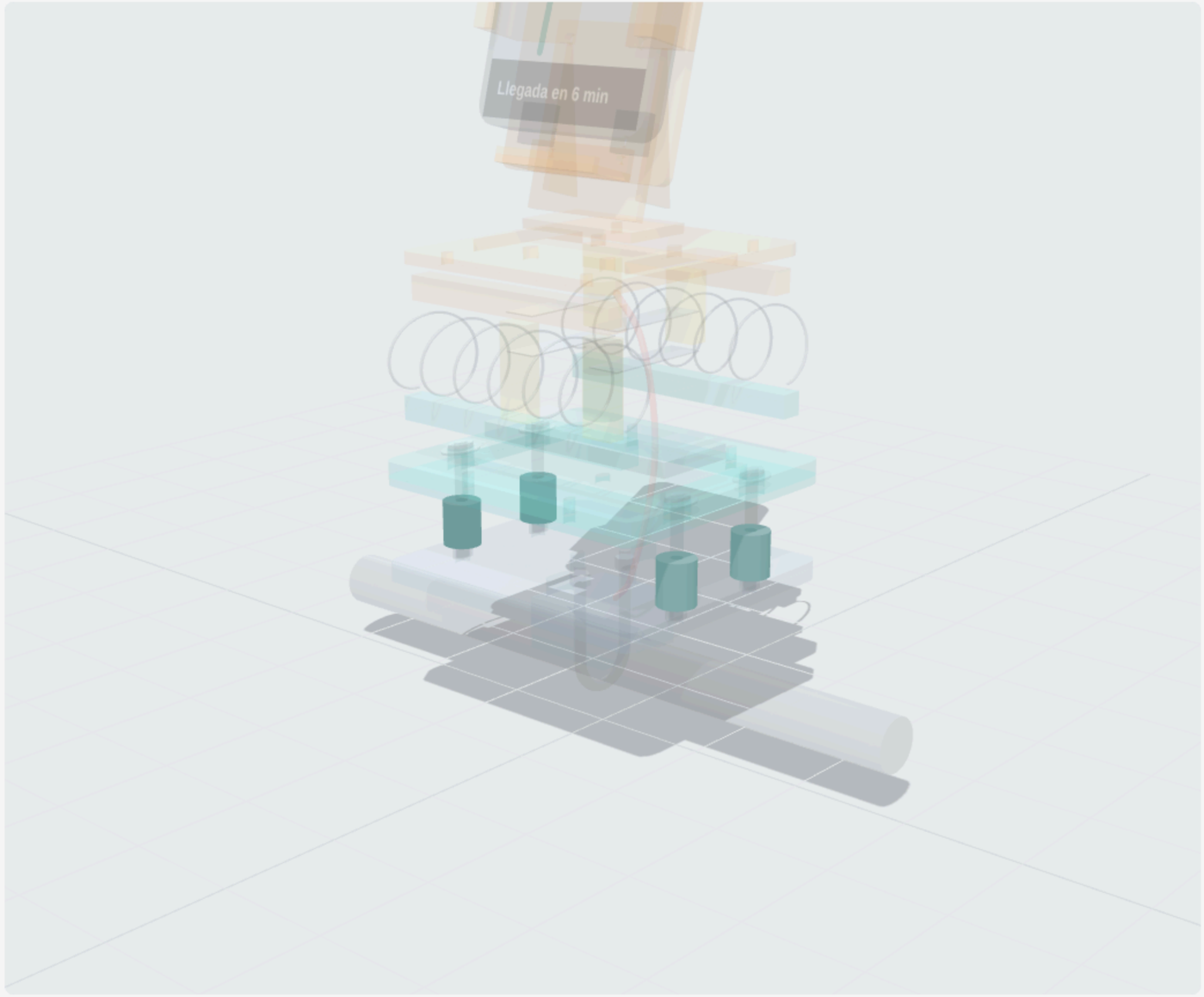
Bujes de neopreno: primera etapa

4 bujes Ø16 × Ø5 × 20 mm — POR COMPRAR

4 tornillos M4 × 50 con nyloc — POR COMPRAR

Filtran lo rápido del motor y amortiguan mucho.



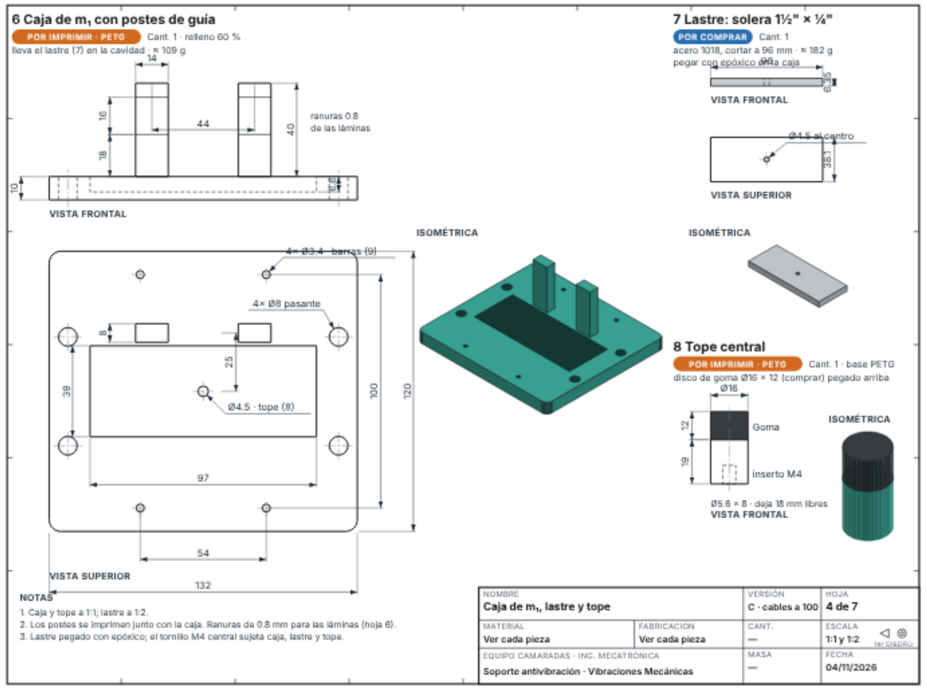


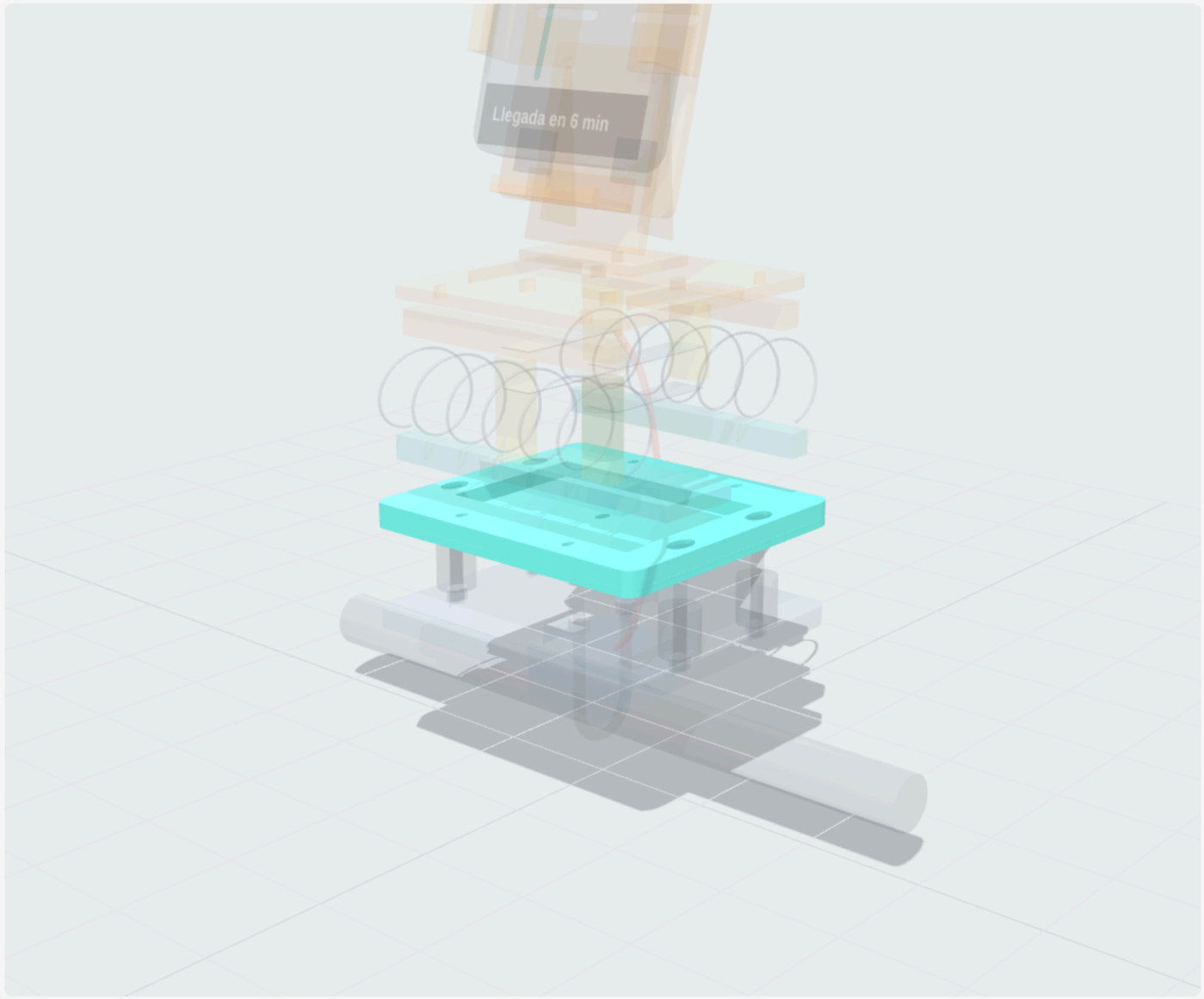
Caja con lastre: la masa intermedia

Caja de m_1, 132 × 120 × 10 mm **POR IMPRIMIR**

Solera de acero 1½″ × ¼″ × 96 mm **POR COMPRAR**

Es la masa del primer piso ($m_1 \approx 308$ g).

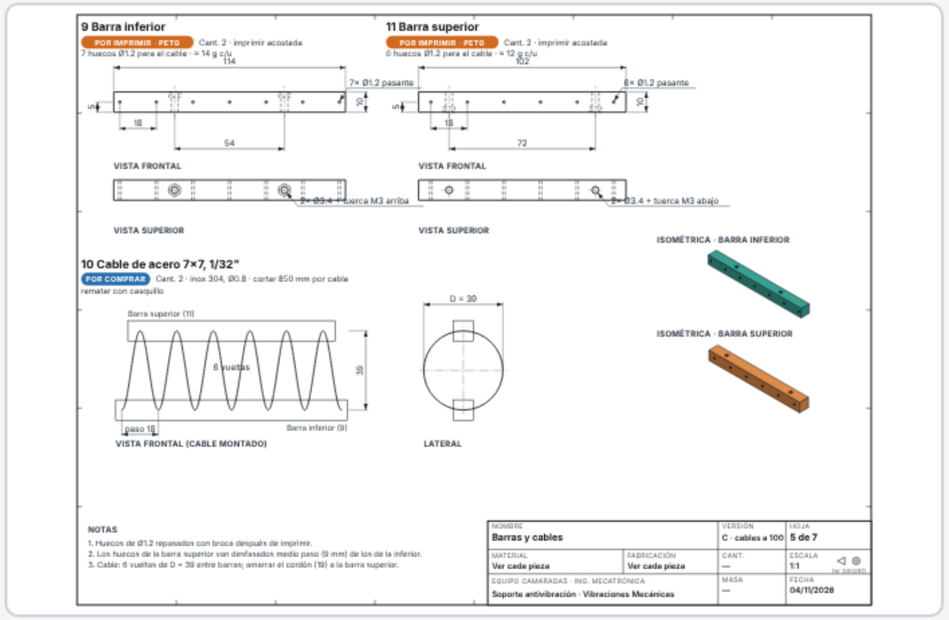


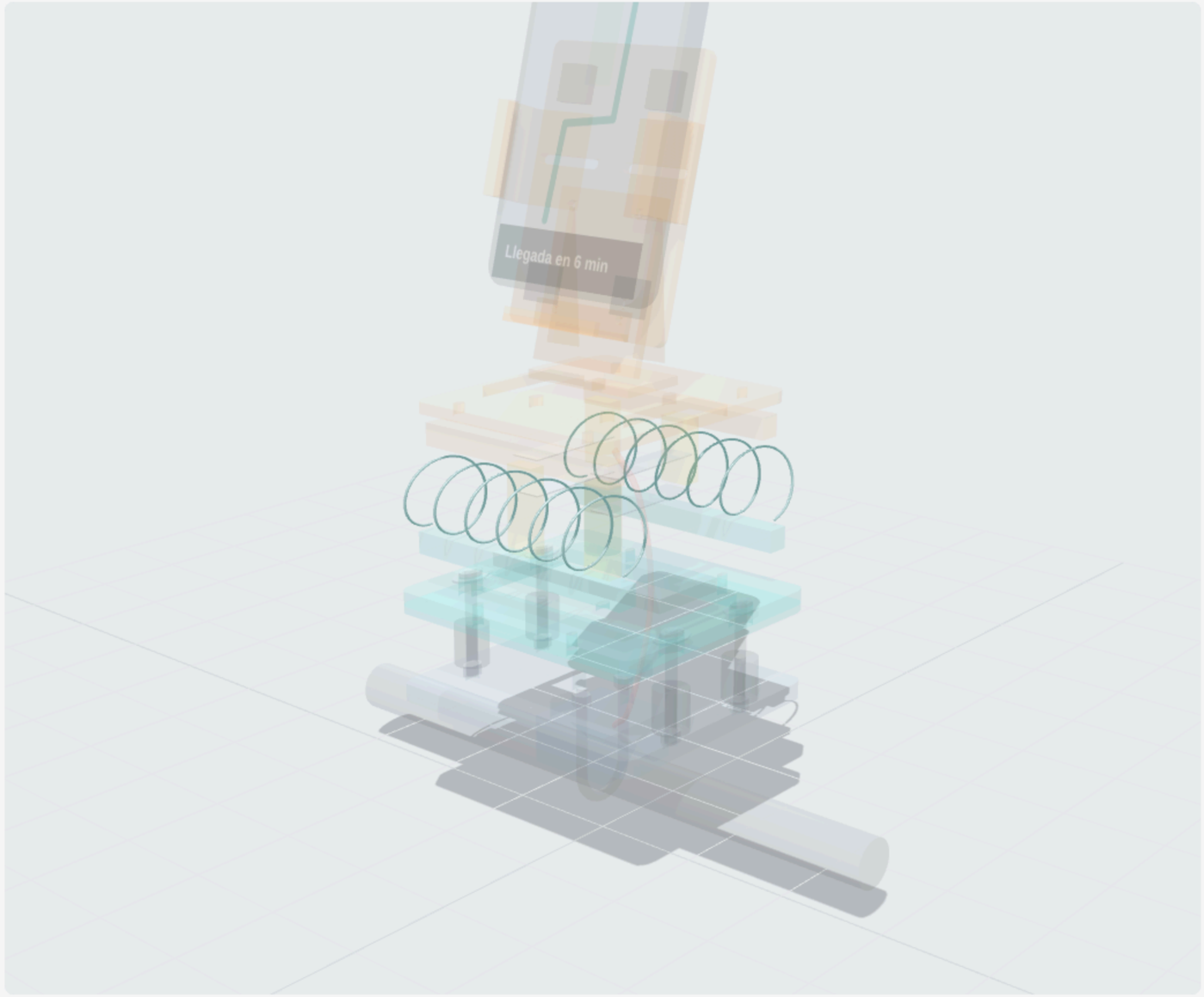


Cables de acero: segunda etapa

2 cables inox 7×7 de 1/32”, 6 vueltas	POR COMPRAR
Barras inferiores y superiores	POR IMPRIMIR
Tope central	POR IMPRIMIR

El resorte blando que da la frecuencia baja.

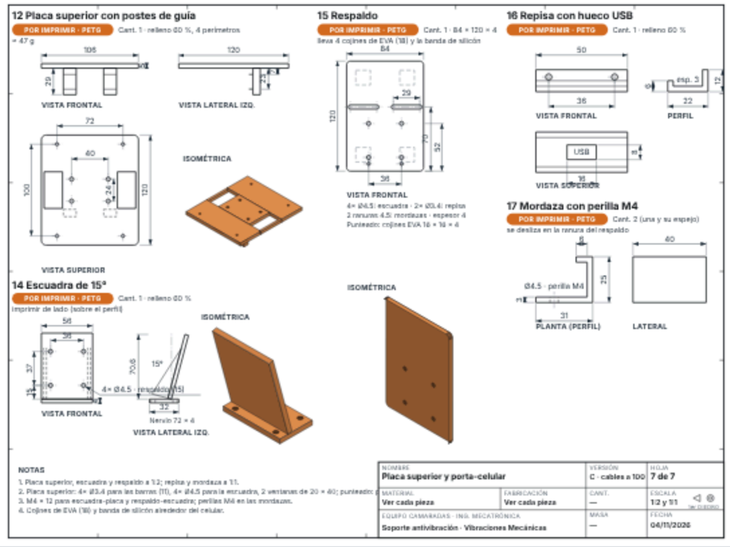


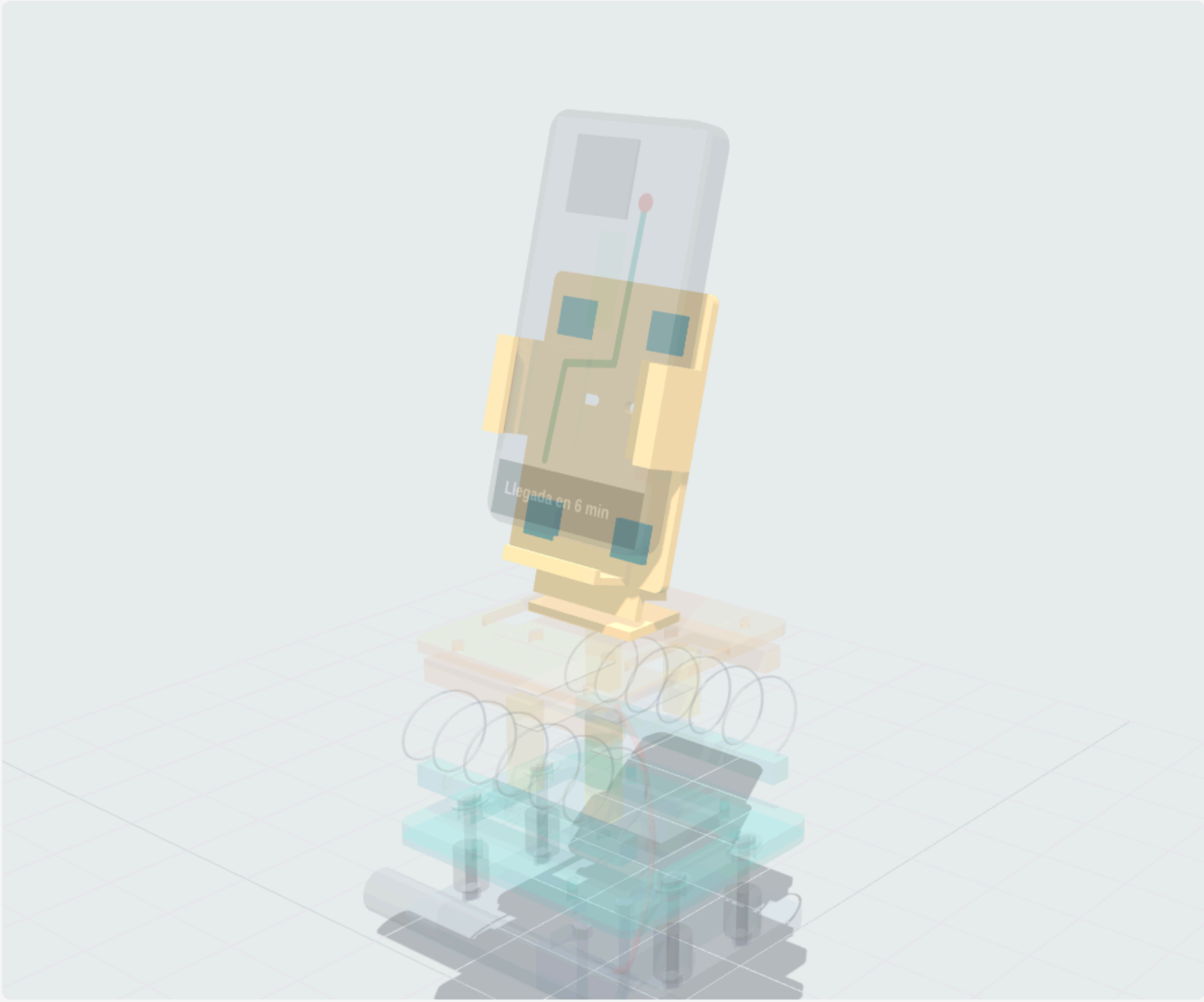


Piso del celular

Placa superior 106 × 120 × 5 mm	POR IMPRIMIR
Porta-celular con escuadra de 15°	POR IMPRIMIR
Cordón de seguridad	POR COMPRAR

Sostiene el celular: todo lo de arriba de los cables es m_2.



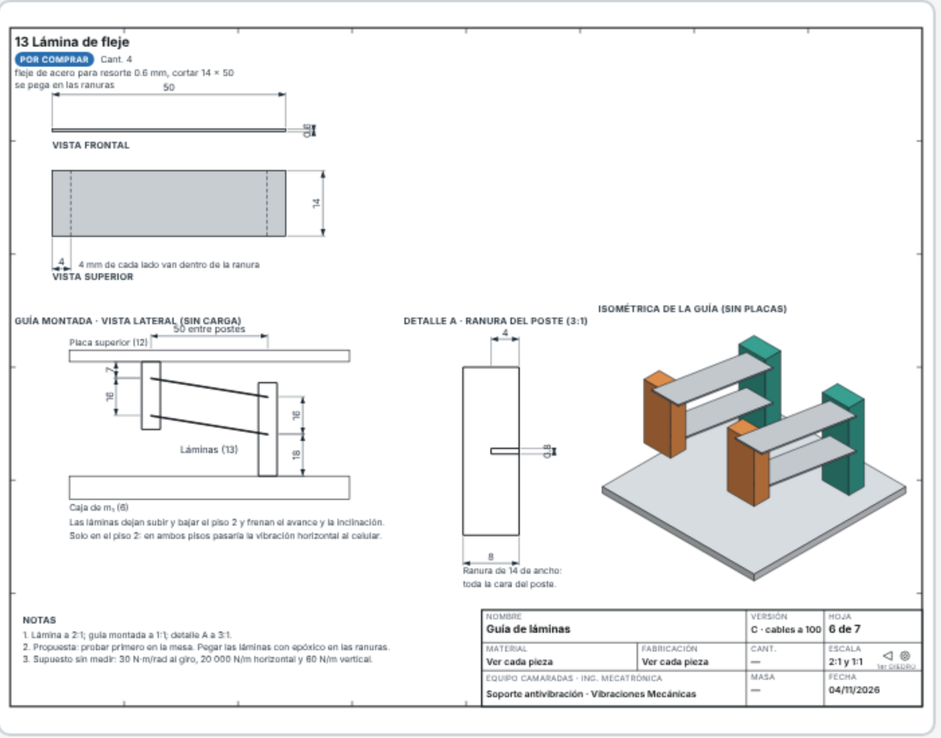


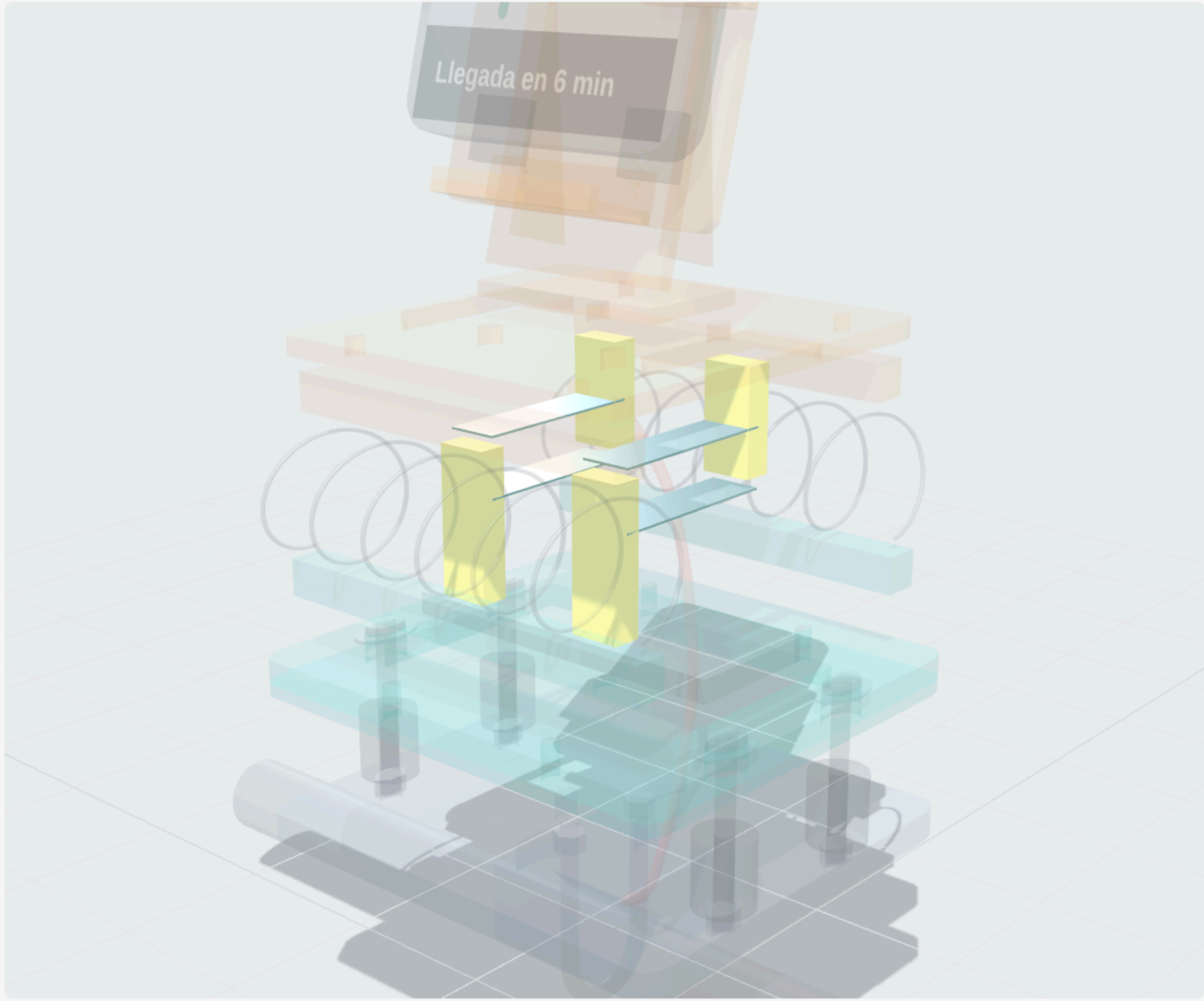
Guía de láminas: frena el giro

4 postes **POR IMPRIMIR**

4 láminas de fleje de acero 14 × 50 mm **POR COMPRAR**

Rígida al giro y de lado, blanda hacia arriba.





Todas las piezas juntas

De abajo hacia arriba:

- Placa base y abrazadera
- 4 bujes de neopreno
- Caja con lastre de acero
- Barras inferiores, cables y barras superiores
- Placa superior y guía de láminas
- Porta-celular y cordón de seguridad



Conclusiones

- La moto vibra en muchas frecuencias a la vez: por eso **aislamos** en lugar de sintonizar.
- Un aislador solo reduce arriba de $\sqrt{2}\, f_n$: con $f_n = 5.5$ Hz, el ralentí ya queda aislado.
- Dos etapas cortan mucho más que una: a 60 Hz llega solo el **1.5 %**.
- La **guía de láminas** evita que el celular se ladee al frenar.
- En un bache de 3 cm el soporte topa: los **topes de goma** amortiguan el golpe.

RALENTÍ · 11.7 HZ

$TR = 0.38$: llega 62 % menos vibración

CONTRA UN SOPORTE RÍGIDO

+65 % con el rígido, −68 % con el nuestro

AL FRENAR A 0.5 G

De 33° de ladeo a 4.9° con la guía